Datensicherungskonzept der Praxis-Server

Diabetologische Gemeinschaftspraxis Dachau · Stand 07.11.2026 · ersetzt die Fassung vom 19.04.2026 (`Sicherungskonzept.odt`), deren Windows-Teil hier übernommen ist

In einem Satz: Die Praxisdaten liegen auf den Windows-Servern **wser**/**wres** (Medical Office) und dem Linux-Hauptserver **linux1**. Die beiden Sicherungsrechner **linux0** und **linux7** schalten sich zweimal täglich selbst ein, **holen** sich die Daten von linux1, bewahren ältere Stände als Snapshots auf und schalten sich wieder aus. linux1 selbst kann auf die Sicherungsrechner nicht zugreifen – ein Verschlüsselungstrojaner auf linux1 oder einem Windows-PC kommt deshalb nicht an die Sicherungen.

1. Die Rechner und ihre Rollen

Rechner	Rolle	Standort / Hinweise
wser (Windows-Server)	Medical Office mit MariaDB-Datenbank, Dokumentenablage `d:\indamed`	Anmeldung, 2. PC von links
wres (Windows-Reserveserver)	Replikationsserver für Medical Office, übernimmt, wenn wser nicht erreichbar ist	Anmeldung, 1. PC von links
linux1 (192.168.178.21)	Linux-Hauptserver: Freigaben `/DATA` (Patientendokumente, Mail, Datenbanken), MariaDB-Datenbanken, hängt die Freigaben von wser/wres ein; Quelle aller Linux-Sicherungen	Serverraum, läuft ständig
linux0 (192.168.178.20)	Sicherungsrechner 1	Serverraum (bei linux1), meist ausgeschaltet; Steckdosenleiste `switch_1`
linux7 (192.168.178.27)	Sicherungsrechner 2	Raum mit szn4 und amd, meist ausgeschaltet; Systemplatte WD 500 GB (`sda`); die alte NVMe ist defekt (SMART FAILED), noch eingebaut, aber unbenutzt (Abschnitt 12)

2. Grundsätze

- **Ziehen statt Schieben:** Die Sicherungsrechner holen die Daten von linux1 (ssh/rsync). linux1 hat bewusst **keinen** ssh-Zugang zu linux0/linux7. Wake-on-LAN-Wecken (siehe Abschnitt 7) gibt keinen Zugang. Einzige Ausnahme für die Überwachung (`bumonitor.sh`, Abschnitt 10): ein eingeschränkter Schlüssel, mit dem linux1 auf den Sicherungsrechnern

nur lesend messen darf (freier Platz, Prüfsumme der crontab; `backup_ssh_wrapper.sh`).
- **Ältere Stände bleiben erhalten:** Auf linux0 und linux7 liegt `/DATA` auf btrfs mit Snapper-Snapshots (täglich, 7 Tage). Wird auf linux1 etwas gelöscht oder verschlüsselt, steht der alte Stand noch in den Snapshots.
- **Platzwächter** (`platzwaechter.sh`, alle 15 min auf linux0/linux7): Fällt der freie Platz auf `/DATA` unter 8 %, löscht er die ältesten Snapshots, bis 12 % frei sind – die Snapshots der letzten 3 Tage aber nie. Bricht der freie Platz plötzlich stark ein (mögliche Verschlüsselung), löscht er nichts, sondern meldet sich. Jede Löschung wird gemailt.
- **Schutzdateien (Frühwarnung):** In den gesicherten Verzeichnissen liegen Dateien „Schutzdatei_bitte_belassen…“. Weicht eine davon vor dem Kopieren inhaltlich ab (Hinweis auf Verschlüsselung), wird das Verzeichnis **nicht** kopiert und eine Warnmail verschickt.
- **Zwei Sicherungsrechner in zwei Räumen**, damit ein Schaden in einem Raum nicht alle Kopien trifft.
- **Systemplatte überwacht:** `wurzelwacht.sh` prüft auf allen drei Linux-Rechnern die Systemplatte (SMART) und hält ein vorbereitetes Ersatz-Betriebssystem auf einer zweiten Platte aktuell (Abschnitt 12).

3. Windows-Seite (Medical Office) – aus der Fassung vom 19.04.2026

1. Medical Office läuft auf **wser** und **wres**; wres ist Replikationsserver und kann immer verwendet werden, wenn wser nicht zugreifbar ist.
2. Ob beide synchron sind, ist u.a. im Programm `dateilese.exe` (Patientendaten) erkennbar: in der vorletzten Zeile steht das Datum des jeweils letzten Eintrags.
3. Die MariaDB-Datenbank liegt auf wser in `d:\indamed\dat\medoffDB` (`\\wser\indamed\dat\medoffDB`), auf wres in `d:\medoff\dat\medoffDB` (`\\wres\medoff\dat\medoffDB`).
4. Über das Medical-Office-Datenpflegeprogramm auf wser wird die Datenbank nach jedem Arbeitshalbtag und Sa+So abends („Dateisicherung für große Datenbanken“) nach `h:\mosich` gesichert (nicht ankreuzen: „Sicherungskopie der letzten … Tage vorhalten“).
5. Aufgabenplanung (`taskschd.msc`) auf wser:
    - täglich 14:00 und 20:30 „MariaDB-Backup-Komprimierung“ (`e:\tmexport\backup-compress.ps1`): komprimiert die Sicherungen aus `h:\mosich` nach `h:\mo7z` und löscht sie bei Erfolg nach drei Tagen;
    - täglich 1:00 „StutzMoSich“ (`e:\tmexport\stutzmosich.ps1`): verschiebt ältere `20*.7z` aus `h:\mo7z` nach `h:\mo7z\loe` (Aufbewahrungsregeln); dort bei Platzmangel von Hand löschen;
    - täglich 1:50 „Mo spiegeln“ (`c:\users\sturm\spiegele.bat`): kopiert `d:\indamed\` nach `h:\indamed` und `c:\users\sturm` nach `e:\users\sturm` (vom BIOS aus kann man auch von `e:\` starten).

   Duplikate der aufgerufenen Dateien liegen in `v:\`.
6. Auf wser liegen Kopien von `d:\indamed` von 2025/2026 (ohne `files`) in `d:\indamed25` und `d:\indamed426` bzw. komprimiert in `h:\mo7z` – auch nutzbar, falls ein Medical-Office-Versionsupdate scheitert (vorher bei gestoppten Datenbankdiensten die aktuelle Datenbank hineinkopieren); parallel auf wres in `d:\medoff25` und `c:\mo7z`.

4. linux1 als Sammelpunkt

- Cron auf linux1 kopiert die komprimierten Medical-Office-Sicherungen: 14:00 und 21:00 `/mnt/wser/mo7z/` → `/DATA/mo7z/`, 23:00 `/mnt/wres/mo7z/` → `/DATA/wresmo7z/`.
- linux1 hängt die Freigaben von wser ein (u.a. `/mnt/wser/indamed`, `/mnt/wser/mosich`). Über diese holen sich die Sicherungsrechner die Medical-Office-Ablage **direkt** (Abschnitt 5, „dt2“).

- Für den Datenbankabgleich exportiert linux1 seine MariaDB-Datenbanken auf Anforderung eines Sicherungsrechners. Eine Sperre (`/tmp/bulinux_db_linux1.lock`) verhindert zwei gleichzeitige Exporte; der zweite Rechner **wartet** (bis 8 h) statt auszulassen.
- Datenbank-Dumps auf linux1: 1:40 und 14:15 `mariadb-dump` aller Praxis-Datenbanken nach `/DATA/sql/`, nach 14 Tagen mit 7z gepackt (`komprsql.sh`, 0:35); dazu `/DATA/DBBack/` (u.a. `Diaries_*`, `custo_*`) und `/DATA/TMBack/`.
- Ausdünnen dieser Dumps (Großvater-Vater-Sohn): `stutzeTMBack.sh` 22:05, `stutze.sh` (`sql`) 23:05, `stutzeDBBack.sh` 0:05 behalten je nach Alter alle, einen pro Tag, vier pro Monat (1./8./15./22.), einen pro Monat, einen pro Jahr. Aussortiertes wird nur nach `/DATA/sqlloe`, `DBBackloe`, `TMBackloe` verschoben; `leereloe.sh` (21:45) löscht es dort nach 30 Tagen endgültig. Die `*loe`-Ordner werden nicht auf die Sicherungsrechner gespiegelt.
- **Voraussetzung: richtige Uhrzeit.** Alle Ausdünn-Skripte (`stutze.sh`, `stutzeDBBack.sh`, `stutzeTMBack.sh`) nutzen `instutz.sh`, und das sortiert nur aus, wenn die Uhrzeit bestätigt ist: Läuft `chronyd` als Dienst, wartet es (bis ca. 1 min), bis dieser synchron ist; läuft er nicht, stellt es die Uhr einmalig selbst (`ptbtime1.ptb.de`). Gelingt beides nicht, wird nichts ausgedünnt – dann wachsen `/DATA/sql`, `/DATA/DBBack` und `/DATA/TMBack` um mehrere GB pro Tag (auf linux1 und, über die Snapshots, auf den Sicherungsrechnern). Solche Fehler stehen in `/var/log/cronf.log` auf linux1 („Uhrzeit nicht synchron … keine Rotation“).

5. Was gesichert wird – Mittags- und Nachtlauf

Lauf	Skript	Inhalt
Mittag	`bumo.sh`	`/DATA/Patientendokumente`, nur neue/geänderte Dateien (keine Löschungen)
Nacht	`bumo.sh`	wie mittags
	`bulinux.sh -f` dt1	Konfigurationsdateien von linux1 (u.a. `/root`-Zugänge, Postfix, `/srv/www/htdocs`, Skripte)
	`bulinux.sh -f` dt2	Windows-Freigaben: Medical-Office-Ablage von wser (`/mnt/wser/indamed` → `/DATA/MO/INDAMED`, ca. 420 GB), MO-Sicherungen (`/DATA/MO/Sich`), Outlook-Dateien
	`bulinux.sh -f` dt3 + db	die `/DATA`-Verzeichnisse; MariaDB: Export auf linux1, Import auf dem Sicherungsrechner („Dump OK / Awk OK / Import OK“)
	`bunacht.sh`	vollständige Spiegelung von `/DATA` **mit** Übernahme von Löschungen; ausgenommen `/MO/INDAMED/` (kommt aus dt2), `/VirtualBox/`, `.snapshots/`, die Durchsichtsordner `/sqlloe/`, `/DBBackloe/`, `/TMBackloe/`, `/TMExportloe/` (Abschnitt 4); `/Mail/` getrennt

Jedes Skript darf höchstens **8 Stunden** laufen. Wird es abgebrochen, steht im Log in Rot „ABGEBROCHEN … Sicherung UNVOLLSTAENDIG!“ und der echte Exitcode (124).

6. Der Fahrplan: Ein- und Ausschalten

	Mittag	Nacht
linux0	14:18	21:45
linux7	14:48	00:00

- Der Rechner wird von seinem eingebauten **Weckalarm** (RTC) eingeschaltet. `wecklauf.sh`

läuft alle 5 Minuten (Cron), erkennt ein Fenster bis zu 7 Minuten vor/nach der Weckzeit, startet die Sicherung und setzt den nächsten Weckalarm.
- **Abgeschaltet wird nur, wenn der Rechner beim Fensterbeginn weniger als 10 Minuten lief** (also per Weckalarm gestartet wurde). Läuft er schon länger (jemand arbeitet daran), wird gesichert, aber nicht abgeschaltet.
- **Weckalarm-Schutz:** Jeder Start außer der Reihe (von Hand, nach `zypper up` usw.) schaltet auf diesen Hauptplatinen den Alarm ab. Deshalb prüft `wecklauf.sh` bei **jedem** 5-Minuten-Aufruf und zusätzlich **beim Herunterfahren** (`wecklauf-alarm.service`), ob der Alarm auf dem nächsten Fenster steht, und setzt ihn sonst neu.

Bitte beachten:

- Einen Sicherungsrechner, der **weniger als 10 Minuten vor einer Weckzeit** eingeschaltet wurde, hält `wecklauf.sh` für „per Weckalarm gestartet“ und schaltet ihn nach der Sicherung ab (linux0: ca. 14:08–14:25 und 21:35–21:52; linux7: ca. 14:38–14:55 und 23:50–00:07).
- Wartung: Liegt `/root/.kein_wecklauf` auf dem Rechner, tut `wecklauf.sh` gar nichts (kein Sichern, kein Abschalten, kein Alarm). Danach wieder löschen!
- **Herunterfahren während einer Sicherung wird verzögert**, bis die Sicherung fertig ist (höchstens 8 Stunden). Nach „The system will power off now!“ scheint der Rechner dann zu hängen – **das ist kein Hänger, bitte nicht hart ausschalten.** Auf Terminals erscheint alle 10 Minuten eine Meldung, worauf gewartet wird und bis wann längstens; anzeigen mit `systemd-inhibit --list`. Auf der grafischen Oberfläche erscheint diese Meldung nicht.

7. Sicherheitsnetze bei Ausfällen

`weckwacht.sh` läuft auf linux1 alle 5 Minuten. Jeder Sicherungsrechner meldet den Beginn eines Fensters an linux1 (`/var/lib/wecklauf/lauf_linux0` bzw. `_linux7`). Fehlt diese Meldung 20 Minuten nach der Weckzeit:

1. **Rechner antwortet auf Ping** (läuft, sichert aber nicht, z.B. Wartungsdatei): einmal Mail, kein Wecken. Ausnahme: Hat linux1 ihn selbst für dieses Fenster geweckt (Wake-on-LAN oder Steckdose) und ist das noch keine 15 Minuten her, startet er gerade und holt nach – dann keine Mail.
2. **Rechner antwortet nicht:** linux1 hinterlegt eine Notiz (`geweckt_<rechner>`) und weckt ihn per **Wake-on-LAN**; Mail.
3. **Nachholen:** Der geweckte Rechner erkennt das ausgefallene Fenster (höchstens 12 h alt) und holt es nach (mittags bumo, nachts den vollen Lauf). **Abgeschaltet wird danach nur, wenn linux1 ihn für genau dieses Fenster geweckt hat** – hat ihn ein Mensch eingeschaltet, sichert er nach und bleibt an.
4. **Stufe 3 – Steckdose** (nur linux0, an `switch_1`): Antwortet linux0 auch 15 Minuten nach dem Wecken nicht (typisch: Hänger beim Ausschalten, Lüfter laufen, nichts reagiert), schaltet linux1 seine Steckdose 20 Sekunden aus und wieder ein. Im BIOS steht „Restore AC Power Loss = Power On“, linux0 startet dann und holt nach. Je Fenster höchstens einmal; Mail. Scharf, solange auf linux1 die Datei `/var/lib/wecklauf/strom_linux0` mit Inhalt `1` besteht (Löschen schaltet Stufe 3 ab; `los.sh -rechner` legt sie an). Lässt sich die Steckdose nicht schalten, kommt eine Mail „nicht schaltbar“ bzw. „DRINGEND – bleibt AUS“. Wake-on-LAN allein hilft bei einem solchen Hänger nicht, erst der Stromschnitt.

Alle Mails gehen an root auf linux1 (weitergeleitet an gschade@dachau-mail.de). Abschalten der Wache: `/root/.kein_weckwacht` (ganz) bzw. `/var/lib/wecklauf/kein_linux0` (ein Rechner) auf

linux1.

Weitere Vorkehrungen gegen Hänger von linux0

- Hardware-Watchdog (iTCO, 2 min, „nowayout“): setzt linux0 zurück, wenn Linux selbst hängt – auch beim Herunterfahren.
- netconsole: linux0 schickt seine Kernel- und Herunterfahr-Meldungen an linux1 (`/var/log/netconsole-linux0.log`). Die bisherigen Hänger zeigen: Linux war fertig, der Hänger liegt danach im BIOS/Mainboard (ASUS PRIME B365M-A, BIOS 2208 = neuestes). Der Empfänger auf linux1 muss nach dem Rotieren der Logs neu gestartet werden, sonst schreibt er in die alte, gelöschte Datei (erledigt `logrotate.conf`).

Rechnerspezifische Einstellungen (`los.sh -rechner`)

Einige Einstellungen gelten nur für einen bestimmten Rechner. Sie liegen im Repository unter `rechner/<rechner>/` mit ihrem vollen Zielpfad und werden mit `los.sh -rechner` eingerichtet (läuft auch beim vollständigen `los.sh` mit). Es legt **nur Fehlendes** an; weicht eine vorhandene Datei ab, meldet es das nur. Im Notfallbetrieb (`/etc/notfallbetrieb`, Abschnitt 11) tut es nichts.

Rechner	Einstellung	Zweck
linux0	`/etc/systemd/system.conf.d/10-shutdown-watchdog.conf`, `/etc/modprobe.d/60-itco-nowayout.conf` (danach `dracut -f`)	Hardware-Watchdog auch beim Herunterfahren scharf
linux0	`netconsole-linux1.service` (aktiviert)	schickt Kernel- und Herunterfahr-Meldungen an linux1
linux1	`netconsole-empfang.service` (aktiviert), `socat`, Firewall-Regel UDP 6666 nur von linux0	Empfang nach `/var/log/netconsole-linux0.log`
linux1	`/var/lib/wecklauf/strom_linux0` mit Inhalt `1`, falls sie fehlt	Stufe 3 für linux0 (`switch_1`) scharf
linux0, linux7	Snapper für `/DATA`: `/etc/snapper/configs/data` (Vorlage `rechner/reserver/snapper-data`), Eintrag in `/etc/sysconfig/snapper`, Timer aktiv; nur unter openSUSE und nur auf btrfs	tägliche Snapshots. Liegt nicht auf `/DATA`, sondern im System – fehlt also nach einem Tausch der Systemplatte, bis `los.sh -rechner` läuft
linux7	`/etc/fstab`: `x-systemd.mount-timeout=180` bei `/DATA` und `/DATAC` (vorher Sicherungskopie der fstab)	das Einhängen der großen btrfs-Platte dauert ca. 50 s; ohne die Option bricht systemd es ab und MariaDB startet nicht

8. Die Steckdosenleiste im Serverraum

Steckdose	Gerät	Automatisch geschaltet?
`switch_1` (Ihr „Stecker 0“)	linux0	ja, nur Stufe 3 (Abschnitt 7)

`switch_2` („Stecker 1“)	linux1 – Hauptserver	**nie**; nur im Notfall von Hand per App
`switch_3` („Stecker 2“)	KoCoBox (TI-Konnektor)	nein; eine Unterbrechung ist nur **am Wochenende** unkritisch – danach dauert es einige Minuten, bis Kartenlesen/E-Rezept wieder gehen
`switch_4` („Stecker 3“)	Telefonanlage Panasonic KX-NS700	**nie**; ein Stromschnitt trennt laufende Gespräche

- Gerät: Logilink SH0104 („Serverraum Smart Power Strip SH0104“), im WLAN der Fritzbox, IP-Adresse **192.168.178.73**, Geräte-ID `0031545070039f0e28e4`. linux1 schaltet sie direkt über das Praxisnetz (Werkzeug `tinytuya` in `/opt/tinytuya`, Schlüssel in `/root/tinytuya` – diese Dateien nie anzeigen oder weitergeben).
- Die Fritzbox und Netzwerkgeräte **nicht** an die Leiste.
- Ein harter Stromschnitt an linux1 kann Dateien/Datenbanken beschädigen – nur, wenn linux1 wirklich nicht mehr reagiert.
- Ein Verhalten nach Stromausfall („Relaisstatus“) lässt sich bei diesem Modell nach bisherigem Stand nicht einstellen; ob nach einem Stromausfall alle Steckdosen wieder angehen, ist noch nicht getestet.

Die drei wichtigsten Regeln zur Leiste

1. **In der App nie „Gerät entfernen“ antippen.** Die Leiste wird dabei auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und linux1 kann sie danach erst wieder schalten, wenn der neue Schlüssel geholt ist (Abschnitt 8.4).
2. **Die App nach Gebrauch ganz schließen** (aus der Liste der offenen Apps wischen). Die Leiste erlaubt nur **eine** Verbindung im Praxisnetz; solange die App offen ist, kann linux1 nicht schalten.
3. **Den Knopf an der Leiste nur drücken, wenn nichts Wichtiges daran hängt.** Ein Druck kann alle Steckdosen gleichzeitig ausschalten – dann wären linux0, linux1, KoCoBox und Telefonanlage ohne Strom.

8.1 Zugänge

Wofür	Adresse / App	Benutzer
Schalten per Handy	App „**Smart Life – Smart Living**“ (Hersteller Volcano Technology / Tuya; im Play Store bzw. App Store)	gerald.schade@gmx.de
Tuya-Plattform (nur nötig, wenn die Leiste neu eingerichtet wurde)	**https://platform.tuya.com/cloud/** (frühere Adresse iot.tuya.com)	gerald.schade@gmx.de

Die Passwörter stehen nicht in diesem Dokument; sie liegen beim Praxisinhaber.

8.2 Steckdose von Hand schalten (Handy)

1. App „Smart Life“ öffnen. Auf der Startseite (unten „Zuhause“) die Kachel „**Serverraum Smart Power Strip SH0104**“ antippen.
2. Es erscheinen die einzelnen Schalter. Den gewünschten Schalter antippen (Belegung

siehe Tabelle oben). Vorher genau prüfen, welcher es ist!
3. Danach die App **ganz schließen**.

8.3 Neues Handy

Auf einem neuen Handy muss die Leiste **nicht** neu eingerichtet werden – sie gehört zum Konto, nicht zum Handy.

1. App „**Smart Life – Smart Living“** installieren und öffnen.
2. „**Mit bestehendem Konto anmelden“** bzw. „Anmelden“ wählen (nicht „Neues Konto erstellen“). Land/Region: **Deutschland**.
3. Benutzer **gerald.schade@gmx.de** und Passwort eingeben (alternativ „Mit Bestätigungscode anmelden“: der Code kommt per Mail an diese Adresse).
4. Nach der Anmeldung erscheint die Leiste von selbst unter „Zuhause“. **Nicht** über „+ / Gerät hinzufügen“ neu hinzufügen.
5. Auf dem alten Handy (falls noch vorhanden) bei Bedarf unter „Ich“ → Zahnrad (Einstellungen) → „Abmelden“ abmelden – **nicht** die Leiste entfernen.

8.4 Leiste wurde aus der App entfernt bzw. muss neu eingerichtet werden

Nur in diesem Fall (oder nach einem Zurücksetzen der Leiste) ist alles Folgende nötig.

A) Leiste in der App neu einrichten

1. Handy im **Praxis-WLAN** (2,4-GHz-WLAN der Fritzbox, nicht Gast-WLAN), Bluetooth und Standort am Handy einschalten.
2. Prüfen, ob die Lampe an der Leiste **schnell blinkt** (Einrichtungsmodus; nach „Gerät entfernen“ ist das normalerweise schon so). Nur wenn sie nicht blinkt: Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis sie schnell blinkt – **vorher** linux0 und linux1 herunterfahren bzw. die Geräte direkt in die Wand stecken (siehe Regel 3 oben).
3. In der App unter „Zuhause“ oben rechts auf „**+“** → „**Gerät hinzufügen“**. Die App sucht selbst; erscheint die Leiste, auf „Hinzufügen“ tippen. Erscheint sie nicht: „Manuell hinzufügen“ → Kategorie „Elektrotechnik“ → „Steckdosenleiste (Wi-Fi)“ und den Anweisungen folgen.
4. Das WLAN-Passwort der Praxis eingeben, warten bis „Erfolgreich hinzugefügt“.
5. Gerätenamen wieder auf „**Serverraum Smart Power Strip SH0104“** setzen (Stift-Symbol oben rechts in der Geräteansicht → Name).
6. App ganz schließen.

B) Prüfen, ob die Leiste im Tuya-Projekt angekommen ist (normalerweise automatisch)

1. **https://platform.tuya.com/cloud/** öffnen und mit gerald.schade@gmx.de anmelden.
2. Links „**Cloud“** → „**Development“** (bzw. „Project Management“) → das vorhandene Projekt öffnen.
3. Reiter „**Devices“** → Unterreiter „**All Devices“**: Die Leiste muss dort stehen.
4. Steht sie nicht dort: Reiter „Devices“ → „**Link App Account“** (bzw. „Link Tuya App Account“) → „**Add App Account“**; im Fenster „Automatic Link“ wählen; der QR-Code mit der App scannen: in der App unten „**Ich“** → oben rechts das **Scan-Symbol** → QR-Code scannen → bestätigen.
5. Rechenzentrum des Projekts muss „**Central Europe Data Center“** sein; unter „Service API“ müssen „**IoT Core“** und „**Authorization“** aktiv sein (die kostenlose Testversion läuft gelegentlich ab und muss dann unter „Service API“ verlängert werden).

C) Neuen Schlüssel auf linux1 holen (am Bildschirm von linux1 oder per ssh, als root):

```
/root/bin/steckdosenleiste.sh schluessel
```

Das Skript holt den neuen Schlüssel (er wird absichtlich nicht angezeigt) und zeigt danach, welche Steckdosen an sind. Erscheint die Liste mit AN/AUS, ist alles in Ordnung. Nachsehen geht jederzeit mit `/root/bin/steckdosenleiste.sh status` (schaltet nichts).

Meldungen: **Fehler 901** = keine Verbindung (App noch offen? Leiste nicht im WLAN?); **Fehler 904/914** = Schlüssel passt nicht (Schritt C wiederholen); „hat jetzt die IP … statt 192.168.178.73“ = in der Fritzbox unter Heimnetz → Netzwerk → Gerät bearbeiten wieder **192.168.178.73** fest zuweisen („Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen“).

9. Von Hand nachholen

- Komplett (wie Nachtlauf, danach Weckalarm setzen und **abschalten**): `systemd-run --unit=sicherung-nachholen --collect /root/bin/nachholen.sh` auf linux0 bzw. linux7. Nicht starten, wenn dort jemand arbeitet.
- Nur Datenbanken: `bulinux.sh -db -e`; nur Medical-Office-Ablage: `bulinux.sh -f -dt2 -e`.

10. Kontrolle

Was	Wo
Ergebnis je Sicherungsskript (OK/FEHLER mit Uhrzeit) und freier Platz – auch wenn der Sicherungsrechner aus ist	`/DATA/Backup-Status_linux0.txt` bzw. `_linux7.txt` auf linux1 (von jedem Lauf aktualisiert); Beginn des letzten Fensters: `/var/lib/wecklauf/lauf_linux0` bzw. `_linux7` auf linux1
Ablauf der Sicherungen im Einzelnen, Exitcodes, „ABGEBROCHEN“	`/var/log/wecklauf.log` auf linux0/linux7 (täglich um 07:01 rotiert nach `.1.xz`)
Wecken/Steckdose durch linux1	`/var/log/weckwacht.log` auf linux1, Mails
Platz und Snapshot-Löschungen	`/var/log/platzwaechter.log` auf linux0/linux7, Mails
Herunterfahren von linux0	`/var/log/netconsole-linux0.log` auf linux1
Starts und Abschaltungen	`last -x | head` auf dem jeweiligen Rechner
Tägliche Prüfung aller Läufe: 07:30 voll (auch Platz, crontab-Abgleich, Alter des jüngsten Snapshots, netconsole-Empfänger), 16:30 nur Mittagslauf	`bumonitor.sh` auf linux1; Warnmail an diabetologie@dachau-mail.de, wenn ein Lauf fehlt, FEHLER meldet oder zu alt ist
Systemplatte und Ersatzsystem	`/var/log/wurzelwacht.log` (linux1), `wecklauf.log` (linux0/linux7); Warnmail an diabetologie@dachau-mail.de

Gute Zeichen in `wecklauf.log`: „Fenster erkannt“, je Skript „Ende … (Exitcode der timeout-Huelle: 0)“, im Nachtlauf „Dump: OK Awk: OK Import: OK“, kein „Kopieren nicht begonnen“, kein „ABGEBROCHEN“. „Kopieren nicht begonnen“ heißt: die Platzprüfung vor dem Kopieren hielt den Platz für zu knapp.

11. Notfall: Ein Sicherungsrechner übernimmt linux1

Fällt linux1 aus, kann linux0 oder linux7 mit `uebernahme.sh` seine Rolle übernehmen (Hostname linux1, IP 192.168.178.21, Marker `/etc/notfallbetrieb` mit der eigentlichen Identität), Rückgabe mit `ruecknahme.sh`; Ablauf siehe `Anleitung_MFA_Notfall_Uebernahme_Rueckgabe`. Dabei

gilt:

- Der neue Hauptrechner schaltet sich nicht selbst ab und sichert nicht auf sich selbst; der verbleibende Sicherungsrechner sichert weiter von „linux1“.
- `weckwacht.sh` lässt die eigene, eigentliche Identität aus (keine Fehlalarme).
- Die Sicherungsrechner kennen die Rechnerschlüssel von linux0 und linux7 auch unter dem Namen „linux1“ (`hostkeys_uebernahme.sh`, läuft bei jedem Fenster) – sonst würden sie den neuen linux1 ablehnen.
- Die Steckdosen-Automatik (Stufe 3) gibt es auf dem neuen Hauptrechner nicht; schalten nur von Hand per App.

12. Systemplatte: Überwachung, Ersatzsystem, Umstieg

`wurzelwacht.sh` prüft per SMART, ob die Platte mit dem Betriebssystem auszufallen droht (Gesamtbewertung, defekte/ausstehende Sektoren, bei NVMe Warnflag, Verschleiß, Medienfehler). Es läuft auf linux0/linux7 am Ende jedes Sicherungsfensters, auf linux1 um 06:53 und 18:53.

- **Ersatzsystem:** eine zweite Platte mit derselben Linux-Version (z.B. openSUSE Leap 16.0). Sie wird nur beschrieben, wenn dort einmal von Hand die Freigabe-Datei angelegt wurde; den genauen Befehl zeigt `wurzelwacht.sh` (ohne `-e`) an, z.B. `d=$(mktemp -d) && mount /dev/sdX3 $d && echo linux7 > $d/etc/ersatzwurzel && umount $d && rmdir $d`
- **Was kopiert wird** (bei Warnung jedes Mal, sonst wöchentlich; sofort mit `wurzelwacht.sh -e -k`): `/root`, `/home`, `/opt`, `/srv`, `/usr/local`, `/var/spool` (Faxe, Mail, crontab), Samba-Benutzer, ausgewählte Einstellungen aus `/etc` (u.a. ssh, samba, postfix, systemd-Dienste), selbst gebaute Programme (autofax, fbfax, labimp …), ein MariaDB-Dump sowie Paket- und Benutzerlisten. Kernel, Bootloader und fstab des Ersatzes bleiben unverändert. Auf dem Ersatz steht in `/root/wurzelwacht/LIESMICH.txt`, was beim Umstieg zu tun ist.

Umstieg auf die Ersatzplatte – worauf zu achten ist:

1. Vorher `touch /root/.kein_wecklauf`, damit keine Sicherung auf eine falsch eingehängte Platte läuft; erst am Schluss wieder löschen.
2. **fstab prüfen:** `/DATA` muss die Sicherungsplatte sein (linux7: `LABEL=linux7DATA2`, btrfs; linux0 entsprechend), nicht eine Platte namens `DATA`. Vergleich mit `/root/wurzelwacht/etc_aktuell/fstab`; danach `findmnt /DATA`.
3. **Bootkette prüfen:** War die neue Platte ein Klon der alten, tragen beide dieselben Kennungen – dann bootet der Rechner womöglich weiter über die alte Platte. Abhilfe: der *alten, nicht eingehängten* Platte neue Kennungen geben (`sgdisk -G /dev/<alt>`, `fatlabel -i -r /dev/<alt>1`), dann `update-bootloader --reinit` und einmal **ohne Auswahl im Bootmenü** neu starten; `cat /proc/cmdline` muss die neue Wurzel zeigen. `los.sh -mt` warnt vor diesen Fallen.
4. `cd /root/neuserver && git pull && make shziel`, `crontab_uebernehmen.sh --anwenden`, `los.sh -cron` (aktiviert `wecklauf-alarm.service`), `los.sh -rechner` (Abschnitt 7), `systemctl daemon-reload`; prüfen: `systemctl --failed` (MariaDB!), `cat /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm`.

13. Offene Punkte (Stand 07.11.2026)

- Ursache der gelegentlichen Hänger von linux0 beim Ausschalten (bisher 27.09., 02.10., 09.10., 30.10. und vermutlich 01.11.) ist unbekannt; nächster Versuch: BIOS „USB power in Soft Off state“ abschalten (immer nur eine Änderung zur Zeit). Bis dahin fängt Stufe 3 (Abschnitt 7) die Hänger ab.
- Zugangsdaten erneuern (Einzelheiten nur intern).
- Alte NVMe in linux7 (Intel 256 GB, SMART FAILED) ausbauen; bis dahin bleibt sie als Notfall-System im Bootmenü („on /dev/nvme0n1p3“).

Skripte und diese Beschreibung liegen im Repository `linux1:/root/neuserver` (Änderungen dort, dann `make git shziel`; auf linux0/linux7 `git pull` und `make shziel`).